

Unterrichtsverlaufsplanung – Unterrichtseinheit:

Thema der Stunde: Die Farbigkeit und Intensität von Lanthanoidkomplexen sowie die allgemeine Bedeutung von Lanthanoiden in verschiedenen Bereichen.

Klasse: LK

Bildungsplan:

3.4.8.: (4) anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung am Beispiel einer weiteren ausgewählten Stoffgruppe aus wissenschaftshistorischer, aktueller und zukunftsorientierter Perspektive erläutern (zum Beispiel Farbstoffe, Waschmittel, Pharmazeutika, Komplexverbindungen, Silikone)

Unterrichtsziele:

Die Schüler können

- ... erklären, warum Lanthanoidkomplexe weniger intensiv gefärbt sind als Übergangsmetallkomplexe.
- ... die Bedeutung der Lanthanoiden in unserem Alltag beschreiben.
- ... anhand von Lanthanoiden die Vernetzung von Ökonomie, Alltagsleben, geologischem Vorkommen von Rohstoffen und Politik darstellen.

Phase	Zeit	Inhalt (Was erarbeiten die Schüler?)	Medien	Arbeits-/Sozialform	Bemerkungen
Organisatorisches	5			LVo	
Wiederholung	10	Wiederholung + AB zu Ende evtl.		LSG	
Einstieg		Aufzeigen, wo wir auf der Roadmap sind, um unser Ziel zu erfüllen: „Warum best. Farbigkeit und Intensität?“ Noch alles zusammenführen.		LSG	
Erarbeitungsphase	25	Rückbezug Experiment vom Anfang. Stichpunktartig alle Informationen sammeln. SuS selbstständig Erklärung zusammenführen lassen.		LSG, StA	
Ergebnissicherung	5	Gemeinsamer Aufschrieb.			
Erarbeitungsphase	10	Infos aus HTML raussuchen		EA	Hier optimalerweise Alltagsrelevanz der Farbgebung aufzeigen und weiterer Anwendungsgebiete.
	15	Austausch in der Gruppe Aufgabe vorgeben: Vernetzung (MindMap) darstellen (s. Lernziel) und beantworten		GA	

Ergebnissicherung	10	Besprechung im Plenum oder vorstellen lassen von einer Gruppe. Musterlösung mitgeben.		Plenum	
Puffer	5	„Ihr habt nun die Bedeutung von Lanthanoiden kennengelernt. Warum denkt ihr ist es nicht fest im Schullernplan verankert, obwohl es so allgegenwärtig ist?“		Plenum	Es können verschiedene Gründe (denen widersprochen werden kann) angeführt werden: - Andere Themen haben Vorrang - Schlechte Planung des Curriculums - Zu spezifisches Wissen - es wurde bisher noch nie für die Schule aufgearbeitet etc.
Hausaufgaben: Keine					

Legende:

LVo	LSG	LV	SV	SDV	LSV
Lehrer vortrag	Lehrer-Schüler-Gespräch	Lehrerversuch	Schüler-versuch	Schüler-Demonstrations-versuch	Lehrer-Schüler-versuch
GA	PA	StA	AB	Plenum	
Gruppenarbeit	Partnerarbeit	Stillarbeit	Arbeitsblatt	SuS stellen Dinge im Plenum vor	

Einstieg:

-

Erarbeitungsphase:

-

